

# IoT機器を用いた環境モニタリングと LINE bot/APIによるデータアクセスの実現

顧問：設楽 勇 先生  
下沢 亮太郎 高野 陽大 豊田 アディール

## 1 開発背景

どのような実験をする場合でも日時、天気 (WEther)、気温 (Temperature)、湿度 (Humidity)、気圧 (Air Pressure) を記録しておくことは基本である。

しかし、人間として社会的生活を営んでいる限り記録のし忘れ等が起こりうるが、それをバックアップするシステムがないという問題がある。

今回は、その問題を解決するために WEHTAP という実験時の環境情報共有システムを開発した。

## 2 使用機器

通信には Raspberry Pi Pico W, 温湿度センサモジュールには DHT20, 気圧センサモジュールには LPS25HB を使用した。

また、オリジナルのプリント基板も作成した。

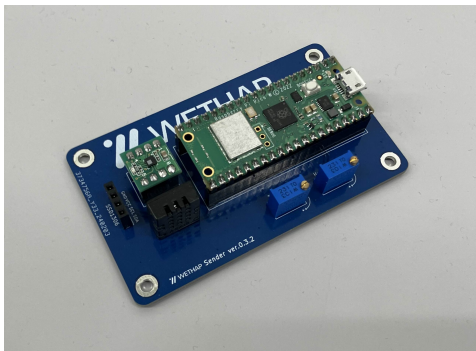


図 1: 開発した子機

## 3.2 Web サイト

API にリクエストを送る手段を持たない人のためにも簡単に見ることができるように Vue.js を用いて Web サイトから簡単に見れるようにした。

また、Web サイトの公開には GitHub Pages を使い <https://ryoww.github.io/WETHAP/> に公開した。以下に実際のサイトを示す。

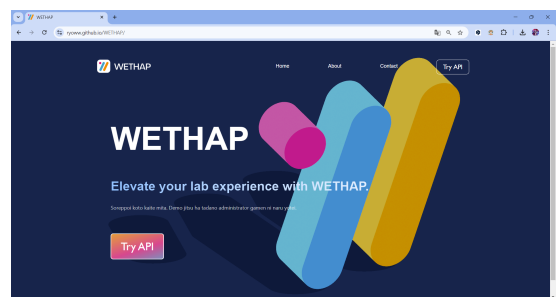


図 3: ホームページ



図 4: 表形式で研究室の環境情報を表示

## 3 環境データへのアクセス方法

使用者が容易に様々な方法で情報にアクセスできるようにした。

### 3.1 API

どのような開発環境でも実装しやすいように以下の画像のような情報を返答する API を実装した。

```
JSON 生データ ヘッダー
保存 コピー すべて折りたたむ すべて展開 ▽ JSON を検索

date: "2023-4-30"
humidity: 47.12
labID: ""
numGen: 8
pressure: 1002.02
temperature: 29.81
weather: "小雨"
```

図 2: API の返答例

### 3.3 LINE bot

他にも、学生が普段から使っているチャットツールである LINE で容易に環境情報にアクセスできるようにした。



図 5: LINE bot に環境情報を聞いている様子